

Immaginiamo di avere una funzione che dipende da tre variabili. Vogliamo calcolare ...

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \quad \text{con } E \subseteq \mathbb{R}^3$$

A cosa ci può servire?

- Una possibile applicazione è il calcolo di **VOLUMI** di **REGIONI**: se, per esempio, $f(x, y, z) = 1$, allora l'integrale risultante è il volume della regione nello spazio $E \subseteq \mathbb{R}^3$ (vedremo delle tecniche per calcolarlo tra poco ...)
- Un'altra possibile applicazione è il calcolo dei **VOLUMI DI DENSITA'**: se, per esempio, una funzione **NON NEGATIVA** $f(x, y, z) \geq 0$ è una funzione che mi descrive la densità di massa di un oggetto, l'integrale triplo mi descrive la massa dell'oggetto nella regione E

vedremo 2 principali strategie per calcolare questi integrali:

① **INTEGRAZIONE PER FILI**: è l'integrazione su regioni **SEMPLICI**, ma in questo caso le regioni sono nello spazio.

L'idea è di fare prima un integrale singolo e poi un integrale doppio

② **INTEGRAZIONE PER STRATI**: In questo caso facciamo prima un integrale doppio e poi uno singolo

Vediamoli più nel dettaglio ...

1 INTEGRAZIONE PER FILI

DEFINIZIONE: REGIONE SEMPLICE NELLO SPAZIO

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^3$. E è detta REGIONE

z -SEMPLICE (NELLO SPAZIO) se ...

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D \text{ e } h_1(x, y) \leq z \leq h_2(x, y) \right\}$$

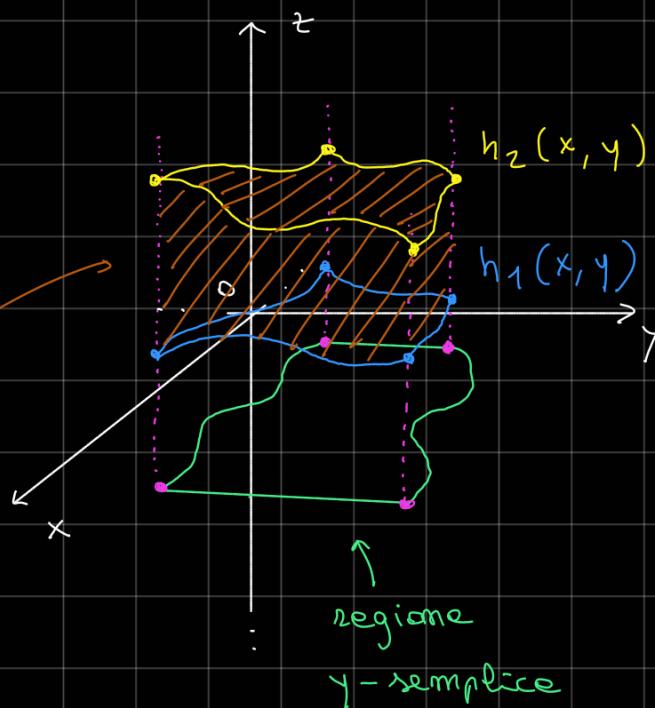
... dove:

- D è una regione semplice nel piano
- $h_1(x, y) \leq h_2(x, y)$ sono funzioni in due variabili continue $h_1, h_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$

OSSERVA: In maniera analoga, possiamo definire regioni x -semplici e y -semplici nello spazio ...

Graficamente, una regione z -semplice può essere qualcosa di questo tipo ...

regione z -semplice



TEOREMA:

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^3$ una regione z -semplice. Sia $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f è integrabile su E e vale...

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{h_1(x, y)}^{h_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right) dx \, dy$$

D , h_1 e h_2 sono
gli stessi definiti per la regione
 z -semplice

Quindi posso calcolare l'integrale triplo
come l'integrale doppio del risultato di un
integrale singolo!

Ma perché si chiama INTEGRAZIONE PER FILI?

Per ogni (x, y) fissato, sto integrando su z .

Graphicamente, sto integrando su un filo
verticale. Tutti gli integrali per (x, y) fissati
sono combinati quando risolvo il doppio integrale

ESEMPIO:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, R > 0 \right\}$$

Calcoliamo ...

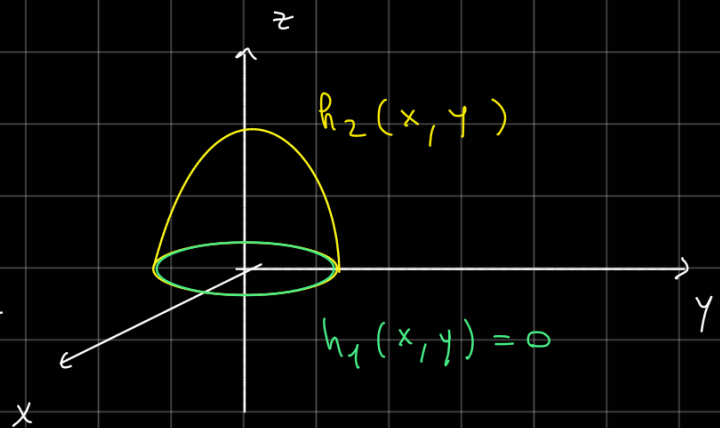
$$\iiint_E x^2 z \, dx \, dy \, dz$$

Bisogna determinare
 D , h_1 e h_2 ...

Vale che ...

- $h_1(x, y) = 0$
- $h_2(x, y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$
- D è il dominio delle due funzioni h_1 e h_2

Notiamo che D coincide con
l'intersezione delle due
funzioni. Graficamente,
questa intersezione è una
PIAUA nel piano xy



=> trovo il bordo risolvendo l'equazione

$$0 = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

$$\text{Quindi } \partial B_R(0) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = R^2 \right\} = D$$

Posso quindi usare la formula risolutiva ...

$$\iiint_E x^2 z \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_0^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} x^2 z \, dz \right) dx \, dy =$$

$$= \iint_{B_R(0)} x^2 \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy =$$

$$= \iint_{B_R(0)} x^2 \left(\frac{R^2 - x^2 - y^2}{2} \right) dx dy =$$

la funzione sembra
semplificarsi molto
passando alle coordinate
polari

→ faccio un cambio
di variabile

$$= \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 \cos^2 \theta \left(\frac{R^2 - r^2}{2} \right) r dr d\theta =$$

porto $\frac{1}{2}$ fuori e divido i due integrali ...

$$= \frac{1}{2} \int_0^R (r^3 R^2 - r^5) dr \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta =$$

$$= \frac{1}{2} \left[R^2 \frac{r^4}{4} - \frac{r^6}{6} \right]_0^R \cdot \pi = \frac{\pi}{24} R^6$$

se ricordi le
serie di fourier, puoi dire
subito che questo integrale vale π

In realtà, per risolvere questo esercizio abbiamo utilizzato le cosiddette **COORDINATE CILINDRICHE**

In generale, se abbiamo una regione z -semplice E , per calcolare $\iiint_E f \, dx \, dy \, dz$ posso procedere così...

① calcolo $j(x, y) = \int_{h_1(x, y)}^{h_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz$

② passo in **COORDINATE POLARI** per calcolare $\iint_D j(x, y) \, dx \, dy$, cioè risolvono...

$$\iint_C j(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

$\hookrightarrow C$ è la regione D vista in coordinate polari

OSSERVA 1: se $E \subseteq \mathbb{R}^3$ è una regione z -semplice...

$$\text{vol}(E) = \iiint_E 1 \, dx \, dy \, dz = \iint_D (h_2(x, y) - h_1(x, y)) \, dx \, dy$$

OSSERVA 2: se $E \subseteq \mathbb{R}^3$ è una regione **x -semplice**...

$$E = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in D \text{ e } h_1(y, z) \leq x \leq h_2(y, z) \}$$

Dunque $\iiint_E f \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{h_1(y, z)}^{h_2(y, z)} f(x, y, z) \, dx \right) dy \, dz$

Il ragionamento è analogo per regioni y -semplici

2 INTEGRAZIONE PER STRATI

TEOREMA

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^3$ un insieme della forma...

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b, (x, y) \in D_z \subseteq \mathbb{R}^2 \right\}$$

z varia tra
due numeri

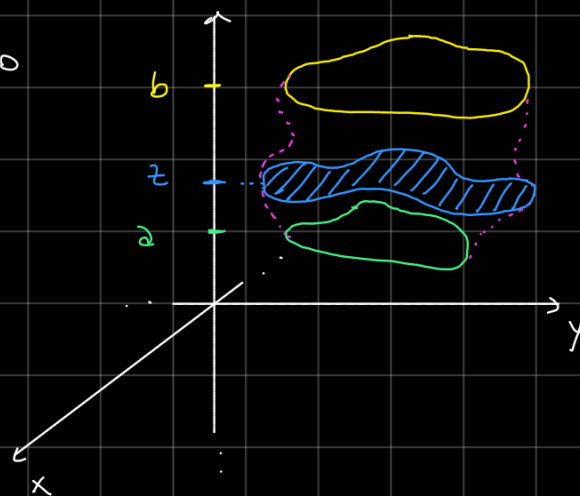
... dove D_z è una regione semplice nel piano.

Sia $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora f è integrabile su E e vale...

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) \, dx \, dy \right) dz$$

In questo caso, risolviamo prima un integrale doppio e poi uno singolo!

Graficamente, per ogni z compreso tra a e b ho una rispettiva regione semplice (uno STRATO, appunto...) su cui calcolo l'integrale. Tutti i contributi sono combinati quando calcolo l'integrale singolo su z .



ESEMPIO:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \underset{a}{0} \leq \underset{b}{z} \leq 1, \quad x^2 + y^2 \leq z^2 \right\}$$

calcoliamo $\iiint_E (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz$

A z fissato, quanto
vale D_z ?

$$D_z = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq z^2 \right\} = B_z(0)$$

cerchio di raggio z
fissato e centrato
nell'origine, o in modo
equivalente una PAULA

Posso, quindi, integrare per strati...

$$\iiint_E (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \left(\iint_{B_z(0)} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \right) dz =$$

E' molto evidente che con le
coordinate polari e' molto
piu' facile ...

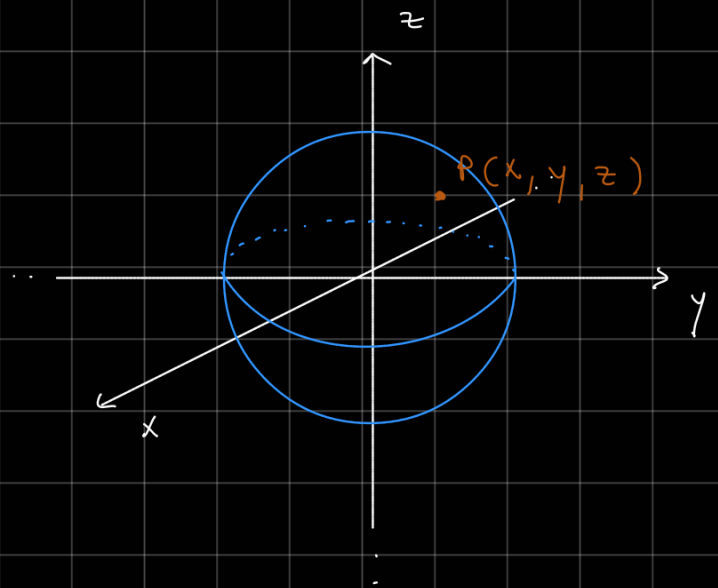
$$= \int_0^1 \left(\int_0^z r^2 \cdot r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta \right) dz =$$

$$= \int_0^1 \frac{z^4}{4} \cdot 2\pi \, dz = 2\pi \left[\frac{z^5}{20} \right]_0^1 = \frac{\pi}{10}$$

Questi due tipi di integrazione ci portano a introdurre le **COORDINATE SFERICHE**

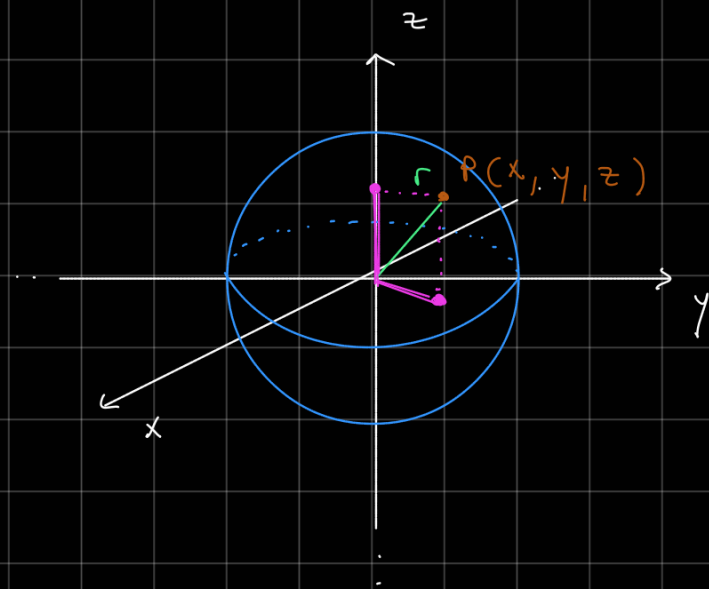
Consideriamo una sfera nello spazio, centrata nell'origine

Consideriamo un punto P della sfera $P(x, y, z)$



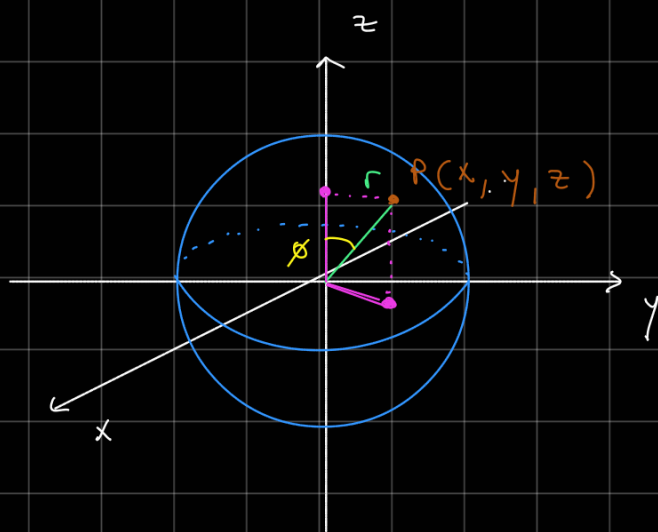
P sta a una certa distanza dall'origine, che sarà la nostra prima coordinata, r

Proiettiamo P lungo l'asse z e sul piano xy



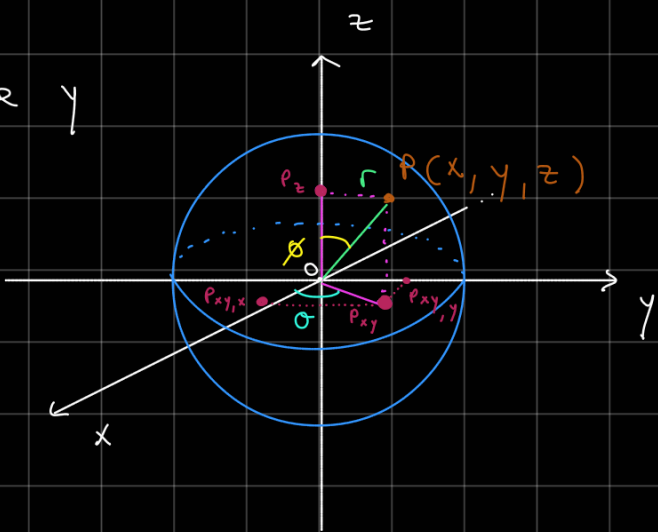
Indichiamo con ϕ l'angolo tra r e la proiezione di P sull'asse z . Possiamo notare che ϕ varia tra 0 e π

possiamo osservare che il segmento verticale è lungo $r \cdot \cos \phi$, mentre l'altro è lungo $r \cdot \sin \phi$



considera, poi, il punto P proiettato su xy (chiamiamolo P_{xy}), e lo proietta sugli assi x e y

Chiamiamo θ l'angolo tra il segmento OP_{xy} e la proiezione di questo segmento sull'asse x , $OP_{xy,x}$



Posso osservare che:

$$\begin{cases} x = \overline{OP_{xy,x}} = r \sin \phi \cos \theta \\ y = \overline{OP_{xy,y}} = r \sin \phi \sin \theta \\ z = \overline{OP_z} = r \cos \phi \end{cases}$$

Quindi usando queste tre nuove coordinate posso descrivere il generico punto $P(x, y, z)$ nello spazio

Chiamiamo queste **COORDINATE SFERICHE**

OSSERVA: vale che ...

- $r \in [0; +\infty)$
- $\phi \in [0; \pi]$
- $\theta \in [0; 2\pi]$

Possiamo quindi scrivere la mappa ...

$$\underline{T}(r, \phi, \theta) = \begin{pmatrix} r \sin \phi \cos \theta \\ r \sin \phi \sin \theta \\ r \cos \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau_1(r, \phi, \theta) \\ \tau_2(r, \phi, \theta) \\ \tau_3(r, \phi, \theta) \end{pmatrix}$$

... e si può mostrare che ...

$$\left| \det \underline{J}_{\underline{T}}(r, \phi, \theta) \right| = r^2 \sin \phi$$

MATRICE JACOBIANA

PROVA A DIMOSTRARLO
X ESERCIZIO

Posso, quindi, utilizzare queste coordinate e la relativa formula di integrazione per sostituzione per integrare funzioni su regioni nello spazio che si descrivono facilmente con le coordinate sferiche

ESEMPIO:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \right\}$$

calcoliamo $\iiint_E (x^2 + y^2) dx dy dz$

← CORONA
SPERICA

se provassi a risolvere in coordinate euclidee sarebbe abbastanza complicato, perché per ottenere delle regioni semplici dovrei dividere in due parti la regione. È ovvio che in coordinate sferiche è molto più fattibile...

Riscrivo E in coordinate sferiche...

$$E = \left\{ (r, \phi, \theta) : 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}$$

L'integrale diventa...

$$\int_1^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \left(r^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta \right) r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta =$$

↑ RICORDA
DI AGGIUNGERE
QUESTO!

$$= \int_1^2 \int_0^\pi r^2 \sin^2 \phi \cdot r^2 \sin \phi dr d\phi \cdot \int_0^{2\pi} d\theta =$$

$$= 2\pi \cdot \int_1^2 r^4 dr \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi =$$

$$= 2\pi \cdot \frac{31}{5} \cdot \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi =$$

$$\int \sin^3 \phi \, d\phi = \int (1 - \cos^2 \phi) \sin \phi \, d\phi =$$

$$= \int \sin \phi \, d\phi - \int \cos^2 \phi \sin \phi \, d\phi =$$

$$= -\cos \phi + \frac{\cos^3 \phi}{3} + c$$

$$= 2\pi \cdot \frac{31}{5} \cdot \left[\frac{\cos^3 \phi}{3} - \cos \phi \right]_0^\pi =$$

$$= 2\pi \cdot \frac{31}{5} \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) = 2\pi \cdot \frac{31}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{248}{15} \pi$$

vediamo una applicazione fisica del calcolo di integrali tripli ...

MASSA E BARICENTRO

Sia $E \subseteq \mathbb{R}^3$ una regione che rappresenta un corpo rigido nello spazio con densità di massa descritta da una funzione $\rho(x, y, z) : E \rightarrow [0, +\infty)$

la massa del corpo, quindi, è data da ...

$$\text{massa}(E) = \iiint_E \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

... mentre il **BARICENTRO** di un corpo (il punto corrispondente al valor medio della distribuzione della massa del corpo nello spazio, può essere pensato come il punto di applicazioni delle forze agenti su questo corpo) vale ...

$$B = (x_B, y_B, z_B)$$

... dove :

$$\cdot x_B = \frac{1}{m} \iiint_E x \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$\cdot y_B = \frac{1}{m} \iiint_E y \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$\cdot z_B = \frac{1}{m} \iiint_E z \rho(x, y, z) dx dy dz$$

(m è la massa del corpo)
